

I Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, se deben presentar **todos** los pasos necesarios que le permiten obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de celular durante el desarrollo de la prueba.

1. a) [4 puntos] Demuestre, utilizando inducción matemática, la siguiente igualdad.

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} = 3 - \frac{2n+3}{2^n} \quad (1)$$

- b) [2 puntos] Utilice el resultado (1) para determinar si la siguiente serie converge o diverge, en caso de converger indique a qué valor converge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k-1}{2^k}$$

2. [4 puntos] Determine si la siguiente serie converge o diverge, en caso de que converja determine el valor al que converge.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 3^{n-1}}{6^{n-2}}$$

3. [6 puntos] Determine si la siguiente serie es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{4n+1}}$$

4. [5 puntos] Determine si la siguiente serie es convergente o divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n^2+1) + 3}{e^n + n}$$

El examen continúa en la página de atrás...

5. [4 puntos] Considere la serie convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{n^2 + 1}$$

Determine el menor número de términos necesarios que se deben tomar para aproximar la suma de la serie con un error menor a 0.001.

6. [4 puntos] Determine el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias (no realice el estudio en los extremos del intervalo).

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-2)! \cdot (x-3)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$